Влияние человека на окружающую среду

Основа: загруженный учебник Biology Grade 9, PDF-страницы 54–69. Оригинальные страницы с иллюстрациями приложены в конце.

Как заниматься

Прочитай объяснения, изучи соответствующие схемы на оригинальных страницах, ответь на пять вопросов после каждой темы. Затем выполни итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной ориентир — 28 правильных ответов из 40.

3.1 Pollution

3.1 Pollution You will: объяснять влияние добычи нефти и других полезных ископаемых на окружающую среду. Key terms Deforestation - the cutting down of trees; Erosion - the wearing away of soil by different forces (water, wind, ice, living organism, temperature); Pollution - contamination of the environment by rubbish, oil spill and so on. Text Человеческое население растет, и это вызывает чрезмерное использование природных ресурсов и приводит к эрозии, загрязнению, обезлесению и опустыниванию. Petroleum Воздействие добычи нефти на окружающую среду в настоящее время имеет огромное влияние на окружающую среду. Разливы нефти могут происходить при добыче и транспортировке нефти. Разливы нефти вызывают эрозию почв, воды и загрязнение воздуха. Нефть содержит токсичные материалы, которые ядовиты для живых организмов. Нефть образует тонкий слой на поверхности воды. Этот слой предотвращает газообмен, и рыбы не получают достаточного количества кислорода. Кроме того, нефть покрывает крылья некоторых птиц, поэтому они не могут летать. Когда нефть проливается на суше,

она убивает растения и микроорганизмы. Это нарушает баланс в экосистеме, и приводит к уменьшению биоразнообразия организмов. Добыча других полезных ископаемых также наносит ущерб окружающей среде. Erosion Различные сельскохозяйственные виды деятельности человека наносят ущерб плодородной почве. Большинство фермеров превращают леса и луга в сельскохозяйственные угодья. Некоторые компании вырубают деревья для строительства новых зданий, автомобильных и железных дорог, этим сокращая площадь естественных лесов, что приводит к обезлесению. В следствие обезлесения корни растений удаляются из почвы, из-за чего она становится рыхлой. Из-за этого частицы почвы улетают с ветром. Это называется эрозией. Растения не могут расти на оставшемся слое земли. Непрерывная эрозия почвы может привести к потере воды, минералов и живых организмов. Этот процесс называется опустыниванием. Air pollution Люди используют уголь на многих фабриках и обогревают свои дома. Некоторые виды угля содержат много серы. Когда они горят, они выделяют вредный газ, называемый диоксидом серы (SO_2). Диоксид серы попадал в атмо

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Pollution».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Pollution».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 3.1? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 3.1 и обоснуй его.

3.2 Pesticides

3.2 Pesticides You will: объяснять воздействие пестицидов на окружающую среду и здоровье человека. STQ What are disadvantages of using mosquito sprays? Key terms Herbicide - chemical used to kill weeds and other unwanted plants; Insecticide - chemical substance used to kill insects; Pesticide - chemical substance used against pests. Facts The USA poured 72 million tons of herbicide onto Vietnam to open path in the jungle during the war in 1961 to 1971. After the war, high rates of stillbirth and premature birth were observed among the Vietnamese due to chemical “dioxin” in herbicide. Text Пестициды используются для уничтожения вредителей, которые повреждают сельскохозяйственные растения и наносят вред урожаю. Пестициды используются для защиты сельскохозяйственных культур. Их также можно использовать для сокращения числа тараканов, комаров, крыс, клещей и других вредных животных. Но в тоже время, они оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Чрезмерное использование пестицидов может привести к разрушению биоразнообразия в экосистемах. Пестициды подразделяются на разные категории в зависимости от их цели. Например, гербициды, используемые для уничтожения сорняков, и инсектициды, используемые для уничтожения насекомых (жуков, комаров, блох). Большинство пестицидов содержит токсичные химические вещества, такие как мышьяк (As), ртуть (Hg) и свинец (Pb). Фермеры распыляют их на урожай, но некоторые из этих инсектицидов попадают в почву и остаются там. Они поглощаются растениями, и двигаясь по пищевой цепи, попадают в организм человека или животных. Пестициды попадают в организм человека через органы дыхательной системы или через кожу. Но большинство людей может пострадать от употребления пищи, зараженной пестицидами. Признаками отравления у людей может быть головная боль, жжение глаз и кожи, раздражение носа и горла, головокружение и рвота. Более того, пестициды могут вызывать рак печени, повреждение нервов, репродуктивные нарушения. Иногда это приводит к смерти. Использование пестицидов приводит к гибели животных важных для

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Pesticides».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Pesticides».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 3.2? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 3.2 и обоснуй его.

3.3 Greenhouse effect

3.3 Greenhouse effect You will: объяснять влияние парникового эффекта на живые организмы; объяснять причины и последствия истощения озонового слоя. Key terms

Atmosphere - a layer of gases which surrounds the Earth; Greenhouse effect - warming of the Earth atmosphere; Greenhouse gas - a gas in the atmosphere which can trap the heat escaping from Earth. STQ What would happen if ozone layer disappeared? TEXT Солнечное излучение попадает в атмосферу и вызывает повышение температуры ее нижних слоев. Это называется парниковым эффектом. Причиной является увеличение количества некоторых газов (водяной пар, углекислый газ (CO2), оксид азота (NO) и метан (CH4)). Накопление этих газов, нагревают нашу атмосферу, и поэтому их называют парниковыми газами. Повышение температуры на Земле может привести к изменениям осадков, повышению уровня моря и различным воздействиям на растения, дикую природу и людей. Ozone layer

Пять вопросов для самопроверки

1. Объясни своими словами, что означает «Greenhouse effect».

2. Назови три ключевых понятия или структуры, связанные с темой «Greenhouse effect».

3. Какой пример из учебника иллюстрирует эту тему?

4. Какая схема, таблица или иллюстрация помогает понять раздел 3.3? Объясни её.

5. Сформулируй один вывод по теме 3.3 и обоснуй его.

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Ответь письменно. Проверяй ответы по соответствующим разделам и рисункам оригинального учебника. Это открытые задания; готового ключа с вариантами A–D здесь нет.

1. Дай определение ключевому понятию раздела «Pollution».
2. Дай определение ключевому понятию раздела «Pesticides».
3. Дай определение ключевому понятию раздела «Greenhouse effect».
4. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Pollution».
5. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Pesticides».
6. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Greenhouse effect».
7. Приведи биологический пример по теме «Pollution».
8. Приведи биологический пример по теме «Pesticides».
9. Приведи биологический пример по теме «Greenhouse effect».
10. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Pollution».
11. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Pesticides».
12. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Greenhouse effect».
13. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Pollution».
14. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Pesticides».
15. Сравни два объекта или процесса, встречающихся в разделе «Greenhouse effect».
16. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Pollution».
17. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Pesticides».
18. Объясни, как связаны строение и функция в теме «Greenhouse effect».
19. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Pollution»?
20. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Pesticides»?
21. Какой вывод можно сделать из рисунков раздела «Greenhouse effect»?
22. Составь краткую схему по разделу «Pollution».
23. Составь краткую схему по разделу «Pesticides».
24. Составь краткую схему по разделу «Greenhouse effect».
25. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Pollution»? Исправь её.
26. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Pesticides»? Исправь её.
27. Какая ошибка чаще всего возникает при объяснении темы «Greenhouse effect»? Исправь её.
28. Придумай практический вопрос по теме «Pollution» и ответь на него.
29. Придумай практический вопрос по теме «Pesticides» и ответь на него.
30. Придумай практический вопрос по теме «Greenhouse effect» и ответь на него.
31. Дай определение ключевому понятию раздела «Pollution».
32. Дай определение ключевому понятию раздела «Pesticides».
33. Дай определение ключевому понятию раздела «Greenhouse effect».

34. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Pollution».

35. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Pesticides».

36. Опиши основной процесс, рассматриваемый в разделе «Greenhouse effect».

37. Приведи биологический пример по теме «Pollution».

38. Приведи биологический пример по теме «Pesticides».

39. Приведи биологический пример по теме «Greenhouse effect».

40. Назови две причины или условия, влияющие на явления в теме «Pollution».

Критерий прохождения: 28/40 (70%). При открытых ответах оценивай каждый вопрос в 1 балл за корректный, содержательный ответ.

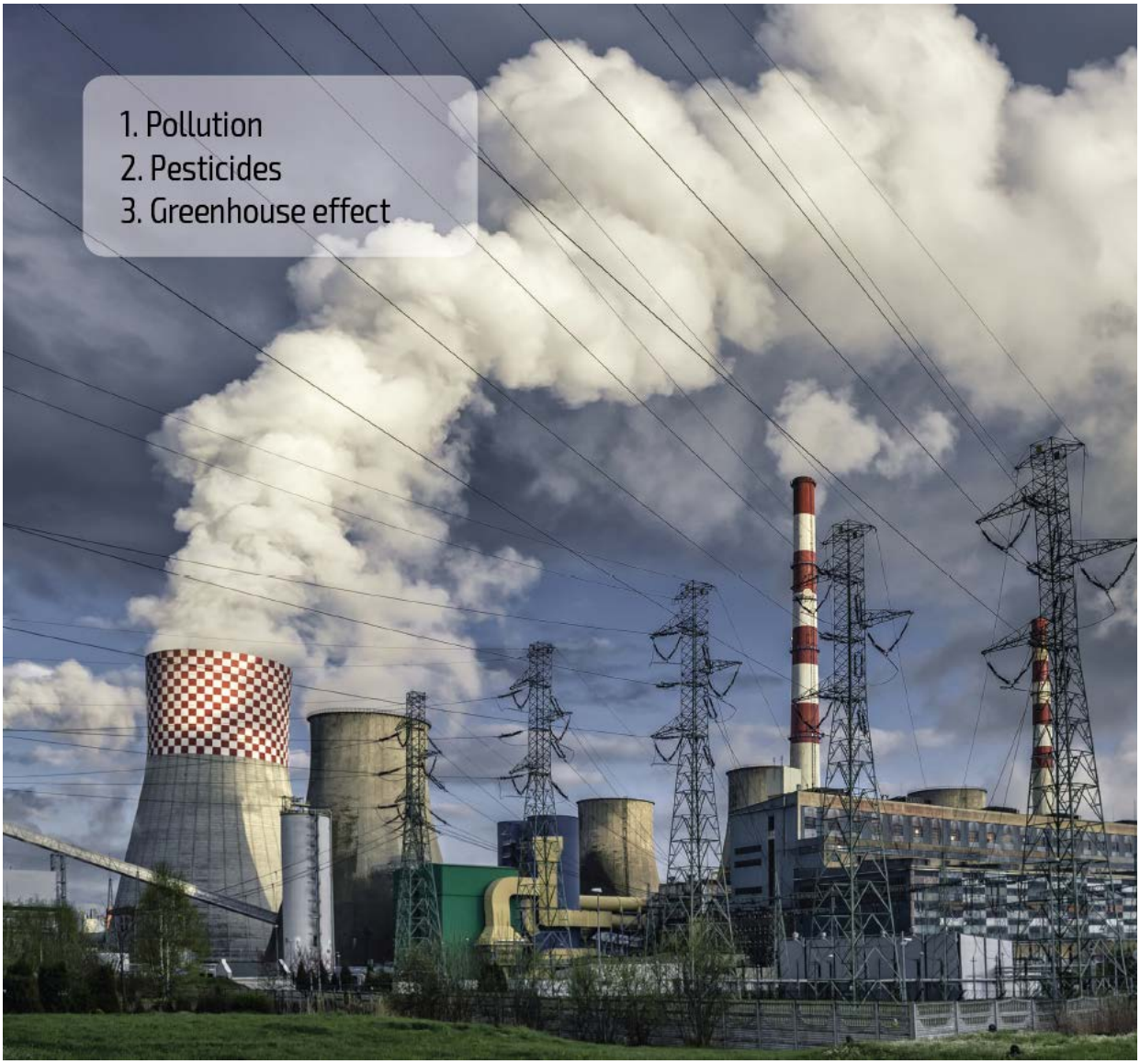
Оригинальные страницы учебника

Далее приведены страницы исходного PDF без изменений. На них находятся оригинальные иллюстрации, упражнения и таблицы.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 3.0

Human impact on environment



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3.1 Pollution

You will:

- объяснять влияние добычи нефти и других полезных ископаемых на окружающую среду.

Key terms

- Deforestation - the cutting down of trees;
- Erosion - the wearing away of soil by different forces (water, wind, ice, living organism, temperature);
- Pollution - contamination of the environment by rubbish, oil spill and so on.

Text

Человеческое население растет, и это вызывает чрезмерное использование природных ресурсов и приводит к эрозии, загрязнению, обезлесению и опустыниванию.

Petroleum

Воздействие добычи нефти на окружающую среду в настоящее время имеет огромное влияние на окружающую среду. Разливы нефти могут происходить при добыче и транспортировке нефти. Разливы нефти вызывают эрозию почв, воды и загрязнение воздуха. Нефть содержит токсичные материалы, которые ядовиты для живых организмов.

Нефть образует тонкий слой на поверхности воды. Этот слой предотвращает газообмен, и рыбы не получают достаточного количества кислорода. Кроме того, нефть покрывает крылья некоторых птиц, поэтому они не могут летать. Когда нефть проливается на суше,

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

она убивает растения и микроорганизмы. Это нарушает баланс в экосистеме, и приводит к уменьшению биоразнообразия организмов.

Добыча других полезных ископаемых также наносит ущерб окружающей среде.

Erosion

Различные сельскохозяйственные виды деятельности человека наносят ущерб плодородной почве. Большинство фермеров превращают леса и луга в сельскохозяйственные угодья. Некоторые компании вырубают деревья для строительства новых зданий, автомобильных и железных дорог, этим сокращая площадь естественных лесов, что приводит к обезлесению.

В следствие обезлесения корни растений удаляются из почвы, из-за чего она становится рыхлой. Из-за этого частицы почвы улетают с ветром. Это называется эрозией. Растения не могут расти на оставшемся слое земли. Непрерывная эрозия почвы может привести к потере воды, минералов и живых организмов. Этот процесс называется опустыниванием.

Air pollution

Люди используют уголь на многих фабриках и обогревают свои дома. Некоторые виды угля содержат много серы. Когда они горят, они выделяют вредный газ, называемый диоксидом серы (SO_2). Диоксид серы попадал в атмосферу и выпадают на землю в виде кислотного дождя. Кислотный дождь вредит деревьям, животным и загрязняет воздух.

Facts

- Many people have no access to clean water. People drink water from unsafe sources. This can cause diseases like cholera, diarrhea, and others.
- 1 liter of oil can contaminate 1 million liters of water.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Activity

Заполните нижеприведенную таблицу. Опишите воздействия нефти, кислотных дождей и эрозии на следующие объекты:.

	Plants	Animals	Humans	Water	Air	Soil
Petroleum						
Acid rain						
Erosion						

Literacy

1. Как деятельность человека влияет на окружающую среду?
2. Каковы источники загрязнения воды?
3. Каковы причины изменения окружающей среды?

Research time

Askar's fishing company is noticing a decrease in fish populations after a recent oil spill. Explain why.

Terminology

- deforestation - ағаштарды кесу / вырубка деревьев;
- desertification - шөлге айналу / опустынивание;
- pollution - ластану /загрязнение;
- petroleum - мұнай / нефть;
- fertile - құнарлы / плодородный;
- spill - төгілу / разлив;
- to notice - байқау / замечать;
- to contaminate - ластау / загрязнять;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- wearing away - тозу / износ.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3.2 Pesticides

You will:

- объяснять воздействие пестицидов на окружающую среду и здоровье человека.

STQ

What are disadvantages of using mosquito sprays?

Key terms

- Herbicide - chemical used to kill weeds and other unwanted plants;
- Insecticide - chemical substance used to kill insects;
- Pesticide - chemical substance used against pests.

Facts

The USA poured 72 million tons of herbicide onto Vietnam to open path in the jungle during the war in 1961 to 1971. After the war, high rates of stillbirth and premature birth were observed among the Vietnamese due to chemical “dioxin” in herbicide.

Text

Пестициды используются для уничтожения вредителей, которые повреждают сельскохозяйственные растения и наносят вред урожаю. Пестициды используются для защиты сельскохозяйственных культур. Их также можно использовать для сокращения числа тараканов, комаров, крыс, клещей и других вредных животных. Но в тоже время, они оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Чрезмерное использование пестицидов может привести к разрушению биоразнообразия в экосистемах.

Пестициды подразделяются на разные категории в зависимости от их цели. Например, гербициды, используемые для уничтожения сорняков, и инсектициды, используемые для уничтожения насекомых (жуков, комаров, блох). Большинство пестицидов содержит токсичные химические вещества, такие как мышьяк (As), ртуть (Hg) и свинец (Pb). Фермеры распыляют их на урожай, но некоторые из этих инсектицидов попадают в почву и остаются там. Они поглощаются растениями, и двигаясь по пищевой цепи, попадают в организм человека или животных. Пестициды попадают в организм человека через органы дыхательной системы или через кожу. Но большинство людей может пострадать от употребления пищи, зараженной пестицидами. Признаками отравления у людей может быть головная боль, жжение глаз и кожи, раздражение носа и горла, головокружение и рвота. Более того, пестициды могут вызывать рак печени, повреждение нервов, репродуктивные нарушения. Иногда это приводит к смерти. Использование пестицидов приводит к гибели животных важных для баланса экосистемы. Например, некоторых насекомых-опылителей. Уменьшение количества опылителей может снизить скорость размножения растений. Это нарушает пищевые цепи и уменьшает разнообразие видов.

Activity

Пестициды попадают в продукты питания. Работая в группах, предложите действия по минимизации риска, который они представляют. Каждая группа должна сделать плакат.

Literacy

1. Каковы основные преимущества пестицидов, используемые человеком?
2. Какие животные могут нанести вред сельскохозяйственным культурам?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Research time

What is “Bioaccumulation of E or pesticides in the food chain”? How can we prevent it? Write a 250 words essay.

Terminology

- cockroach - тарақан / таракан;
- destruction - жою / уничтожение;
- dizziness - бас айналу / головокружение;
- malfunction - дисфункция;
- pest - зиянкес / вредитель;
- pollinator - тозаңдандырушы / опылитель;
- stillbirth - өлі нәресте / мертвый плод;
- to accumulate - жинақталу / скапливаться;
- vomiting - құсу / рвота;
- weeds - арам шөптер / сорняки.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3.3 Greenhouse effect

You will:

- объяснять влияние парникового эффекта на живые организмы;
- объяснять причины и последствия истощения озонового слоя.

Key terms

- Atmosphere - a layer of gases which surrounds the Earth;
- Greenhouse effect - warming of the Earth atmosphere;
- Greenhouse gas - a gas in the atmosphere which can trap the heat escaping from Earth.

STQ

What would happen if ozone layer disappeared?

TEXT

Солнечное излучение попадает в атмосферу и вызывает повышение температуры ее нижних слоев. Это называется парниковым эффектом. Причиной является увеличение количества некоторых газов (водяной пар, углекислый газ (CO_2), оксид азота (NO) и метан (CH_4)). Накопление этих газов, нагревают нашу атмосферу, и поэтому их называют парниковыми газами.

Повышение температуры на Земле может привести к изменениям осадков, повышению уровня моря и различным воздействиям на растения, дикую природу и людей.

Ozone layer

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Озон (O3) представляет собой газ. Он формирует слой высоко в атмосфере. Озоновый слой находится на высоте около 25 километров над землей. Ультрафиолетовое излучение Солнца может вызвать рак кожи и повреждение глаз у людей. Оно также может нанести вред растениям. Озоновый слой защищает организмы на Земле от вредного ультрафиолетового излучения. Он поглощает и уменьшает количество ультрафиолетового излучения, которое достигает земли. В 1985 году ученые обнаружили, что над Антарктикой озоновый слой стал тоньше, чем обычно. Это называется озоновой дырой (истощение озона). С каждым годом озоновая дыра увеличивается. Без озонового слоя в землю попадет гораздо больше ультрафиолетовых лучей. Это может привести к негативным последствиям.

Global warming

Постепенное нагревание поверхности Земли, океанов и атмосферы вызвано деятельностью человека. Основной причиной повышения температуры и уровня воды в Мировом океане является сжигание топлива, которое выделяет углекислый газ (CO2), метан и другие парниковые газы в атмосферу. Изменение температуры оказывает огромное влияние на живые организмы. Например, перелетные птицы могут жить везде, где они хотят, потому что они могут летать на большие расстояния. Однако некоторые растения и животные умрут от высокой температуры или засухи, поскольку они не способны мигрировать. Например, амфибии могут вымереть, так как им нужна вода для размножения. Повышение температуры может усилить размножение и развитие насекомых, что может привести к снижению урожайности культур.

Facts

The temperature of the Earth has increased over the past 100 years. As a result icecaps have been melting.

Activity

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

1. Нарисуйте блок-схемы, чтобы показать, как глобальное потепление изменяет климат Земли.
2. Заполните нижеприведенную таблицу.

	Cause	Effect	Solution
The ozone hole			
Global warm-ing			

Literacy

1. Опишите, как ультрафиолетовые лучи могут нанести вред человеку.
2. Как озоновый слой защищает нас?
3. Что мы можем сделать, чтобы замедлить глобальное потепление?

Research time

CFCs (chlorofluorocarbon) are man-made chemical compounds. They were invented in the 1920s. They were used in air-conditioners, refrigerators, and aerosol cans. Explain how CFCs harm the ozone layer.

Terminology

- consequence - салдар / последствие;
- drought - құрғақшылық / засуха;
- environment - қоршаған орта / окружающая среда;
- global warming - жаһандық жылыну / глобальное потепление;
- gradual - сатылы / постепенный;
- greenhouse gases - жылыжайлық газдар / парниковые газы;
- icecap - жабынды мұздықтар / ледяная шапка;
- ozone layer - озон қабаты / озоновый слой;
- ozone layer depletion - озон қабатының жұқаруы / истощение озоновой оболочки;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- pattern - үлгі / шаблон;
- to emit - бөліп шығару / выделять;
- to trap - сіңіру / поглощать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. Cutting down of trees which reduces natural forests is called:

A) erosion

B) air polution

C) deforestation

D) wood polution

E) desertification

2. Which rays can cause skin cancer and eye damage in humans:

A) ozone layer

B) ultraviolet rays

C) water vapor

D) methane

E) nitrogen oxide

3. Which chemical substance used to kill insects?

A) lead

B) herbicide

C) pesticide

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

D) insectcide

E) none of the above

4. Which chemical substance can cause acid rain?

A) sulfur dioxide

B) carbon monoxide

C) nitrogen oxide

D) sulfur pentoxide

E) methane

Test questions with several (max 3) right answers

1. Which of the following toxic chemicals contain pesticide?

A) arsenic

B) argentum

C) aurum

D) aluminium

E) mercury

F) carbon

G) iron

H) lead

2. Which of the following cause water pollution?

A) plastic

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

B) smog

C) fires

D) garbage

E) cut down tree

F) petrolium

G) smoke

H) volcanic eruption

3. Which gases cause greenhouse effect?

A) carbon dioxide

B) sulfur dioxide

C) nitrogen oxide

D) hydrogen

E) oxygen

F) sulfure pentoxide

G) methane

H) nitrogen monoxide

Matching

1. Match the words with corresponding type of pollution.

1. deforestation

2. water pollution

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

3. desertification

A) fires

B) petrolium

C) acid rain

D) cut down tree

E) soil

F) smoke

2. Match words with their definition.

1. insectcide

2. pesticide

3. herbicide

A) chemical substance used to kill fungi

B) contamination of the environment by rubbish

C) chemical substance used to kill unwanted plants

D) chemical substance used to kill insects

E) chemical substance used to kill bacteria

F) chemical substance used against pests.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217